EXERCICE 1

1. Factoriser les expressions suivantes :

$$64 - x^2 \quad ; \quad 36t^2 - 16 \quad ; \quad (x-3)^2 - 25 \quad ; \quad (2x+7)^2 - 81.$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = x^2 + 4x - 12$.

a) Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = (x+2)^2 - 16$.

b) En déduire une factorisation de $g(x)$.

c) Résoudre $g(x) = 0$.

d) Résoudre $g(x) \leq 0$.